甘肃专升本公共课计算机基础知识汇总

1、 CAD 是指**计算机辅助设计。**

2、 CAM 是指**计算机辅助制造**

3、 在计算机工作时，**内存**用来存储当前正在使用的程序和数据。

4、**机器**语言和汇编语言是低级语言。

5、 CAI 是指**计算机辅助教学**。

6、 关掉电源后,RAM 的存储内容会**丢失**。

7、 只读存储器简称 **ROM**。

8、 8 位二进制数所表示的最大的无符号十进制整数为 **255**。

9、 电子元件的发展经过了电子管、晶体管、集成电路和**大规模集成电路** 4 个阶段。

10、 计算机病毒一般具有破坏性、传染性、**隐蔽性**、潜伏性等特点。

11、 根据规模大小和功能强弱,计算机可分为巨型机、大型机、中型机、**小型机**和微型机。

12、 bit 的意思是 **位**。

13、 计算机可分为主机和 **RAM** 两部分。

14、 随机存储器简称**外设**

15、 计算机主要是运算速度快,**存储容量**大,精度高。

16、 存储器分为内存储器和**外存储器**两类。

17、 运算器和**控制器**合称为中央处理器。

18、 在微型计算机中常用的总线有**控制器**、数据总线和控制总线。

19、 计算机的存储容量通常都使用 KB、MB 或 **GB** 等单位来表示。

20、 在计算机内部，一切信息均表示为**二进制**数。

21、 根据软件的用途,计算机软件一般分为系统软件和**应用软件**。

22、 计算机系统硬件包括运算器、控制器、存储器、输入设备和**输出设备**。

23、 常用鼠标器有机械式和**光电**式两种。

24、 随机存储器的英文缩写是 **RAM**。

25、 汇编语言是一种**低级**的计算机语言。

26、 计算机中的数,除十进制、二进制、八进制外,还常用**十六进制**。

27、 将十进制数-35 表示成二进制码 11011101,这是**补码**码表示。

28、**中央处理器**是计算机系统的核心。

29、 计算机的语言可分为机器语言、**汇编语言**和高级语言 3 类。

30、 八进制数 126 对应的十进制数是 **86**。

31、**控制器**是对计算机发布命令的“决策机构”。

32、 程序必须位于**内存**内,计算机才可以执行其中的指令。

33、 将十进制数 34 转换成二进制数是 **101110**。

34、 CPU 在存取存储器中的数据时是按**字节**进行的。

35、 微型计算机的字长取决于**总线宽度**宽度。

36、 软盘的每一面包含许多同心圆,称为**磁道**。

37、 软盘上的**写保护口**可以防止用户将非法数据写到磁盘上。

38、 常用的鼠标器有两种:**机械式和光电式**鼠标。

39、 目前，局域网的传输介质主要是双绞线、**同轴电缆**和光纤。

40、 用户要想在网上查询 WWW 信息，必须安装并运行一个被称为**浏览器**的软件。

41、 Internet 称为国际**互联网**。

42、 域名地址中的后缀 cn 代表[**中 国**]

43、 World Wide Web 的缩写是 **WWW**。

44、 计算机网络按其所覆盖的地理范围可分为三类，它们是**局域网**、广域网、城域网。

45、 局域网常用的拓扑结构主要有星型、**环型**、总线型三种

46、 ISDN 中文含义是指**综合业务数字网**。

47、 国际标准化组织（ISO）制定的 OSI 参考模型将计算机网络的功能划分为**七**层。

48、 计算机网络就是通信线路和**通信设备**将分布在不同地点的具有独立功能的多个计算机系统互相连接起来，在网络软件的技术下实现彼此之间的数据通信和资源共享的系统。

49、 通信介质分为两大类即有线介质和无线介质，有线介质包括双绞线、**同轴电缆**和光纤电缆。

50、 在目前的网络系统中，由于网络覆盖面积的大小、技术条件和工作环境的不同，通常分为广域网、**局域网**和城域网三种。

51、 在局域网中提供共享资源并对这些资源进行管理的计算机称为**服务器**。

52、 Hub 的中文名称是**集线器**。

53、 建立计算机网络的基本目的是实现数据通信和**数据共享**。

54、 表示数据传输可靠性的指标是**误码率**。

55、 以字符特征名为代表的 IP 地址（又称 IP 名字的地址）中包括计算机名、机构名、**网络名**和国家名四部分。

56、 局域网主要具有覆盖范围小、**传输速度快**、数据错误率低三个特点。

57、 调制解调器是实现数字信号和**模拟信号**转换的设备。

58、 OSI 参考模型从低到高第三层是**网络**层。

59、 根据带宽来分，计算机网络可分为宽带网和**基带**网。

60、 决定网络使用性能的诸多因素中，最关键的一项是**网络操作系统**。

61、 因特网为联网的每个网络和每台主机都配置了一个用数字和小数点表示的地址， 它称为 IP 地址。

62、第一台计算机 ENIAC 淡生于 1946 年，是电子管计算机；第二代是晶体管计算机；第三代是中小规模集成电路；第四代是大规模集成电路；

63、计算机的应用领域主要有：科学计算；信息管理；实时控制；办公、生产自动化；人工智能，网络通信；电子商务；辅助设计（CAI）；辅助设计（CAD）；

64、计算机的信息表示形式为二进制，它采用了冯。诺依曼的思想原理，即以 0 和 1 两个数字形式用于展现，“逢二进一”；它的基本信息单位为位，即一个二进制位。常用的换算单位有：1 B ===8bit; 1KB====1024B ;1MB====1024KB; 1GB===1024MB;1TB===1024GB;1 个汉字===2B;

65、二进制换算法则：将十进制转化为二进制时除二取余；二进制转化为八进制时以三位为一组，三位的权重等于八进进中的一位权重，二进制转化为十六进制时以四位为一组；

66、对于字符的编码，普遍采用的是 ASCII 码，中文含义为美国标准信息交换码；被国际标准化组织 ISO 采纳，作用通用信息交换标准。

67、计算机的系统的组成由软件系统和硬件系统两部分组成；

68、 硬件系统包括运算器，控制器，存储器，输入，输出设备，控制器和运算器合成为中央处理器即 CPU ，存储器主要有内存和外内之分；内存又分为只读存储器（ROM）和随机存储器（RAM），断电内容丢失的是 RAM，外存主要有硬盘（GB），软盘（3。5 寸，1。44MB），光盘（650MB 左右），移动存储器优盘（MB），MP3（MB）等；

69、软件指在硬件设备上运行的各种程序及其有关的资料。主要有系统软件（操作系统、语言处理程序、数据库管理系统）和应用程序软件即实用程序（如 WPS，OFFICE，PHOTOSHOP 等）。

70、计算机性能的衡量指标有：

71、计算机语言的发展经历了机器语言，汇编语言，高级语言；计算机能识别的语言是计算机语言；

72、显示器的分辩率是显示器一屏能显示的像素数目，是品价一台计算机好坏的主要指标。常见的主要有尺寸有：640*480 800*600，1024*768

73、打印机主要有针式打印机，喷墨式，激光打印机；

74、开机方式有：冷启动：加电，引导进入系统；热启动：CTRL + ALT +DEL ，也可以用于结束任务；复位启动法：RESET 键；

75、计算机病毒是指：一种人为编制的具有自我复制能力通过非授权入侵而隐藏在可执行程序和数据文件中，影响和破坏计算机的安全的程序；复制性，破坏性，隐藏性，传染性；

76、常见的感染病毒特征：计算机启动比平时过慢，运行异常；有规律的发生异常信息；访问设备时长时间不响应或异常，如打印机不能联机，乱码等；磁盘空间突然变小，或不识别磁盘设备；程序及数据神秘丢失，文件名不能识别；显示莫名信息及异常显示；经常死机，重启，不能正常启动；可执行文件大小变化及不明来源的隐藏文件出现；

77、计算机病毒清除：手工方式（DEBEG）杀毒软件（瑞星杀毒。KV3000，诺盾）

78、上网必须的设备是调制解调器（MODEM），即将计算机识别的数字信号和电话线传输识别的模拟信号进行转化；

79、磁盘格式化命令（FORMAT），可将磁盘重写，将信息丢失；FDISK 是分区命令，可以改变磁盘逻辑；

80、计算机网络是指利用通信线路和通信设备将分布在不同的地理位置具有独立功能的计算机系统互相连接起来，在网络软件的支持下，实现彼此之间的数据通信和资源共享；所以利用网络的最大目的是资源共享同时方便数据传输；

81、按地理位置不同一般将网络分为局域网（LAN），城域网（MAN），广域网（WAN）；按拓朴结构一般分为：星型，总线型，环型，混合型；

82、下列选项中，不属于计算机病毒的是（免疫性）

83、计算机网络的目标是（资源共享和信息传输）

84、既可作输入设备也可作输出设备的是（硬盘驱动器）

85、下面属于于计算机输入（鼠标、键盘、条形码阅读器、猫眼、）、输出（显示器、打印机、绘图形、喷绘器）、存储设备的是（硬盘、软盘、光盘、移动存储器）

86、目前，计算机代表性的应用领域有；科学计算，数据处理，过程控制（计算机辅助工程 CAI）辅助设计 CAD

87、关于存储量描述正确的是（1MB=1024*1024Bytes）

88、 一台计算机要连入 Internet 必须安装的硬件是（调制解调器 modern）

89、 计算机必不可少的输入、输出设备是（键盘和显示器）

90、在计算机内部、传送、存储、加工处理的数据和指令都是（二进制码）

91、以下关于操作系统的描述错误的是（操作系统与硬件的联系不如应用程序与硬件的关系紧密）

92、计算机在处理数据时，首先把数据调入（内存）

93、一台计算机的字长是 4 位，则计算机所能处理的数据位数是（32 位）

94、 显示器主要性能指标（分辨率）

95、微机 Pentiun4 1G, 1G 表示为什么？（CPU 速度）

96、 在计算机内部，一切信息是（二进制）

98、TCP/IP 包括了三个重要的服务软件：TELNET（简单过程终端协议）、FTP（网际文件传送协议）、SMTP（简单的邮件传送协议）ip 地址由 32 位二进制数组成，分成四组，每组 8 位，每位最大值 256 个，所以区间为 0----255；

99、计算机网络的目标是实现在 Interner 上的每一台计算机都有一个域名，用来区别网上的每一台计算机、在域名中最高域名为地区代码为：中国： CN，日本：JP，台湾：TW。美国：US，香港：HK

100、 网络传输介质：（1）双绞线、（2）同轴电缆、（3）光缆（4）无线通信

101、操作系统实际上是一组程序，他们用于统一管理计算机中的各种软、硬件资源 合理地组织计算机的工作流程，协调计算机的各部分之间、系统与用户之间的关系。

102、操作系统的功能完整叙述？答案：操作系统具有五个方面的功能内存储器管理、处理机管理、设备管理、文件管理和作业管理

103、通过 Internet 发送或接收电子邮件（E-Mail）的首要条件应该每一个电子邮件，（E-Mail）地址，它的正确形式是 XXXX@XXX.XX

104、将鼠标按钮设置为左手习惯和指针速度改为最快，将任务栏设置为自动隐藏和任务栏上的时钟隐藏。（开始菜单//设置//控制面板//鼠标；我的电脑//右键//快捷菜单//资源管理器//控制面板//鼠标）（开始菜单//设置//作者国栏和开始菜单）

105、设置键盘字符重复延迟最长，字符闪烁频率最快。（控制面板//键盘）

106、第一代计算机（1945-1958）：采用电子管作为基本元器件，使用机器语言和汇编语言进行程序设计。

第二代计算机（1959-1964）：采用晶体管作为基本元器件，使用汇编语言和高级语言进行程序设计。

第三代计算机（1965-1970）：采用中小规模集成电路作为基本元器件，出现了操作系统。

第四代计算机（1970-今）：采用大规模、超大规模集成电路作为基本元器件，出现了数据库管理系统和微型计算机。

107、计算机系统的组成:

计算机系统={硬件系统，软件系统}

硬件系统={运算器，控制器，内存，输入设备，输出设备

计算机软件是指计算机所运行的程序及其相关的文文件数据。

软件系统={系统软件，应用软件}

计算机软硬件的关系：①相互依赖②相互配合③相互推动

运算器：负责完成算术运算和逻辑运算。

控制器：控制计算机的其他各部件，并协调它们之间的工作

内存：存储计算机中的数据和程序

输入设备：向计算机输入程序和数据

输出设备：向计算机用户输出中间结果和最终结果

108、扩展名用来表示档的类型，常用的扩展名：

COM——可执行文件，EXE——可执行文件，SYS——系统文件，TXT——文本文件，
DOC——Word 文档文件，XLS——Excel 工作簿文件，PPT——PowerPoint 演示文稿文件
BMP——图像位图文件，WAV——波形声音文件，ZIP——Winzip 压缩文档档
RAR——WinRar 压缩文档档，HTM——网页档，HTML——网页文件

1.1 概述

1.1.1 计算机与信息处理

- 信息是反映客观情况的资料，其可由图、文、声、像等多媒体形式表现。
- 数字化信息：仅用 0 和 1 代码串表示的信息称数字化信息。
- 计算机是一种信息处理（加工）机。计算机一般指的是数字计算机，数字计算机能接受和处理的是数字化信息。
- 输入计算机的信息可分成数据和程序两类：数据是被加工的对象；程序是加工数据的指令串。
- 信息处理指的是对信息的编码、存储、转换、传输、检测等。
- 计算机可处理的信息有文字、数值、图形、声音、图像、视频等。

1.1.2 计算机的工作原理和分类

1.计算机的工作原理：存储程序，逐条执行（由美籍匈牙利数学家冯.诺依曼/Von Neumann 提出并付诸实现）。

2.计算机的分类：

- 按信息的表示和处理方式分：数字计算机、模拟计算机、数字模拟混合计算机。
- 按计算机用途分：专用计算机、通用计算机
- 按计算机规模与性能分：巨型机、大型机、中型机、小型机、微型机

2.计算机的特点:

- 运算速度快——运算速度以每秒运算次数表示，目前已高达每秒几十亿次到几千亿次
- 精确度高——精确度以机器字长表示，即所能表示数据（二进制数）的位数，目前已达到 64 位。
- 具有记忆(存储)能力——用各种存储器存储信息。
- 具有逻辑判断功能——进行是或非的判断。
- 高度自动化与灵活性——用程序控制计算机自动操作。

3.计算机的应用领域:

- 科学计算 (航天、桥梁、建筑)● 实时控制 (生产线、现代武器)● 数据处理 (数据库)
- 计算机辅助设计（CAD）、辅助制造（CAM）和辅助教学（CAI）
- 文字处理和办公自动化● 人工智能（机器人、智能汽车）● 计算机网络应用（Internet、校园网）

1.2 计算机的数制与编码

数制是表示数的方法和规则；编码就是解决各种信息按照什么方法和规则表示成 0、1 代码串的问题。

1.2.1 数制

1. 进位计数制

（1）十进制计数制:有 0-9 十个数码，逢十进一。

（2）二进制计数制:仅有 0、1 两个数码，逢二进一。（0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=10）

（3）八进制计数制:有 0-7 共 8 个数码，逢八进一。（7+1=10）

（4）十六进制计数制:有 0-9、A、B、C、D、E、F 共十六个数码，逢十六进一。（F+1=10）

（5）数的表示：(数值)计数制 例：(2BF)16 （十进制数默认，可不加下标。）

1.3 计算机的基本运算

计算机的计算有两种：数值计算（最基本的是四则运算）和非数值计算（最基本的是逻辑运算）。

1.3 计算机的基本运算

计算机的计算有两种：数值计算（最基本的是四则运算）和非数值计算（最基本的是逻辑运算）。

1.4 计算机系统组成

- 计算机系统包括硬件系统和软件系统两部分。
- 硬件系统是构成计算机的所有实体部件的集合；软件系统是各种程序和文档的总和。

1.4.1 计算机的硬件系统

硬件主要由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五大部分构成。

1. 运算器：计算机进行算术运算与逻辑运算的主要部件。

2. 控制器：从存储器中逐条取出指令控制计算机各部件协调工作，其是计算机的指挥中心。

3. 存储器

- 计算机的存储部件,用于存放原始数据和程序。
- 存储器按 8 位二进制位或其倍数划分存储单元，每个单元有一个编号，即地址。
- 存储容量以字节为单位计算:

A.8 位二进制数为 1 字节[byte]记为 1B；1024[2 的 10 次方]个字节记为 1KB；1024KB 记为 1MB；1024MB 记为 1GB。

B.字节单位换算关系：1GB=1024MB=1024×1024KB=1024×1024×1024B

- 存储器分为内存储器（主存储器）和外存储器（辅助存储器）两种：

A.内存是半导体存储器，其又可分为只读存储器(ROM)和随机存储器(RAM)两种，平时所说的内存一般是指 RAM；外存主要是磁性介质存储器，有磁盘(软盘、硬盘)、磁带、只读光盘等。

B.CPU 可直接对内存进行存取操作，而外存的数据都必须先调入内存才能进行操作，因此内存是计算机信息交换的中心。

C.内存存取速度快，存储容量小，一掉电信息就丢失；外存存取速度慢，存储容量大，可永久保存数据。

4. 输入设备：将原始数据与程序转换成计算机所能识别的 0、1 代码串输入到计算机中。

常用输入设备有键盘、鼠标器、麦克风、扫描仪、光笔、电传打字机等。

5. 输出设备：将计算机处理过的信息转换成人们熟悉的形式或其它设备能够识别的信息输出机外。

常用输出设备有显示器、打印机、音箱、绘图仪等。

注意:

- 控制器与运算器组成计算机的核心称中央处理器(CPU)
- CPU 与内存一起称为主机。
- 输入、输出设备和外存储器统称为外部设备。

注：磁盘驱动器虽是存储设备，但也有输入和输出双重功能，因此又可作为输入、输出设备。

硬件结构组成图见图 1-5（教材 P17）；硬件工作示意图见图 1-6。

图 1-5

1.4.2 PC 的硬件组成

PC 是个人计算机的简称，是微型计算机的一种，最先由 IBM 公司推出 IBM PC。

1.主机与主机箱

主机箱内主要有主机板、接口卡、外存的驱动器、电源、扬声器等

（1） 主机板

PC 的主机及其附属电路都装在一块电路板上，称为主机板或主板，如图 1-8 所示。

主板上最主要的部件是主机，即 CPU 和内存，图 1-9 是 CPU 和内存条的外形。

CPU

CPU 的两个重要指标是字长和时钟频率。字长反映了 PC 能同时处理的数据的长度，其标志计算机的运算精度；时钟频率则反映了 PC 的运行速度。CPU 的性能指标决定了计算机的档次。

内存

PC 的内存主要有 ROM、RAM 和 Cache 三种：

- ROM[只读存储器]只能读不能写，用来固化一些重要的系统程序；
- RAM[随机读写存储器]是 PC 的主存储器，做成内存条插在插座上。计算机一旦掉电，RAM 中的信息全部丢失。目前配置一般有 64MB、128MB、512MB 或更高。

其他

主板上还有一些附属电路，主要有总线和一些寄存器及其控制线路等。

总线是 CPU 内部各单元之间数据传送、CPU 与外部交换信息的通道。

寄存器是临时存放数据或指令的存储单元。。

（3）磁盘驱动器和光盘驱动器

- 在主机箱内最多可以装两个软驱和两个硬驱或光驱。
- 它们属于外部设备（外存），因此必须用通过驱动器控制卡（或直接）与主机连接。

（4）电源

主机箱内安装的稳压电源可将交流电（市电）变换为低压直流电，供主机箱内各部件和键盘使用。

2.键盘

键盘是主要输入设备，其自带微处理器，具有通断、译码功能。键盘通过电缆与主机后面相同颜色的插孔相连。

7.外部存储器

PC 的外部存储器有软盘、硬盘和光盘驱动器等。

（1）软盘存储器：软盘与驱动器分离

- 软盘是磁性介质存储器，根据盘片直径的不同，软盘有 3.5 英寸和 5.25 英寸两种（已淘汰）。
- 速度：软盘的速度低，仅为每分钟 300 转。
- 容量：3.5 英寸软盘有 2 个记录磁面，编号为 0 和 1；每个磁面有 80 个磁道，从外到里编号为 0—79；每个磁道划分 18 个扇区；每个扇区可存储 512 字节的数据。如图 1-13 所示，容量为：512B×18×80×2≈1.44MB

（2） 硬盘存储器：硬盘与驱动器合为一体密封在金属盒体中。硬盘读写速度快、容量大、寿命长，是计算机最主要的外存。

- 硬盘片由钢性的合金圆片组成，表面敷有一层磁性介质。
- 速度：硬盘的读写速度大大高于软盘，每分钟可达 5400—7200 转。如图 1-14 所示，每个盘片的每个面都对应有一个读写磁头，磁头悬浮在磁盘表面（温彻斯特技术），因而读写速度快，并可减少磁头磨损。

- 容量：硬盘由多个性能相同、尺寸一样的双面盘片固定安装在同一个主轴上，容量一般在 40-300GB 之间。

图 1-14

（3）光盘存储器：光盘与驱动器分离，光盘存储器一般指 CD-ROM。其他类型的光驱有：光盘刻录机 CD-R、DVD、康宝 COMBO[综合型]等。

- 光盘片是有铝放射层的塑料圆盘，由于采用了光存储技术，故存储密度高。
- 速度：光驱的读写速度介于硬盘与软盘之间，用倍速表示，1 倍速是 150Kbps，如为 40 倍速，则数据传输速率为 150Kbps×40。（这里的 b 是指二进制位，不是字节 B）
- 容量：一般为 650—700MB。虽然只是单面存储，但目前最先进的 DVD 光盘容量已达到 150GB。

（4）大容量移动存储设备

- 优盘[OnlyDisk]： USB 接口（热插拔）、无需驱动器的高容量存储器。其特点是体积小、重量轻，容量较大（64MB、128MB、256MB……2GB）、存取速度较快，价格比较便宜，已在逐步取代软盘。
- 移动硬盘：USB 接口的可携带的硬盘，具有固定硬盘的基本特征，容量 20—80GB，价格比较贵。

1.4.3 计算机的软件系统

软件是所有程序和文档的总和。

1.指令与指令系统

指令是指示计算机执行某种操作的命令。基本指令的集合构成了计算机的指令系统。

指令由两部分构成：操作码和操作数地址码。操作码规定计算机做何种操作；地址码指出参与操作的数据及操作结果所存放的位置（简单的地址码只有一个，复杂的可有两到三个），如图 1-15 所示。

图 1-15

指令的种类：运算指令、传送指令、控制指令、输入输出指令、特殊指令。2.程序

程序是指令的有序集合。3.程序设计语言

（1）机器语言

- 以二进制代码表示的机器指令的集合。其是面向机器的程序设计语言。
- 是计算机唯一能直接识别的语言。运行速度快，但难以记忆。

（2）汇编语言

- 用助记符号表示的语言。也是面向机器的程序设计语言（低级语言）。
- 要将其翻译成机器语言才能执行。

（3）高级语言

- 接近人类自然语言的程序设计语言，其是面向过程的通用性很强的语言。
- 也要将其翻译成机器语言才能执行。常用的有 VisualC、 VisualFoxPro、VisualBASIC、JAVA 等。 4.软件系统的基本概念

软件是计算机系统中为运行、维护、管理和应用计算机所编制的所有程序和支持文档的总和。

5. 系统软件

系统软件是运行、管理、维护计算机的最基本的软件，一般由厂商提供。

（1）操作系统

操作系统是控制与管理计算机软、硬件资源，合理组织计算机工作流程以及提供人机界面的程序的集合。

操作系统主要功能：处理器管理、存储管理、文件管理、设备管理。

（2）语言处理程序

用汇编语言或高级语言书写的程序称为源程序；源程序必须经过翻译处理才能转换成计算机可直接执行的机器语言程序，称为目标程序。

语言处理（翻译）程序有三种：

- 汇编程序：将汇编语言源程序翻译成目标程序后执行的翻译程序。
- 解释程序：将高级语言源程序逐句翻译、逐句执行的翻译程序。
- 编译程序：将高级语言源程序整个翻译成目标程序并连接再后执行的翻译程序

（3）实用程序：也称为支撑软件，是机器维护、软件开发所必须的软件工具。

6. 应用软件

针对各类应用的专门问题而开发的软件。1.4.4 PC 的操作系统

操作系统是最基本最重要的系统软件，影响较大的操作系统有 MS-DOS/PC-DOS、UNIX/XENIX 和 Windows 三类。

1.4.5 计算机的性能指标

1.主频（时钟频率）：即计算机 CPU 的时钟频率，在很大程度上决定了计算机的运算速度。单位是赫兹，目前主频已高达 3.0GHz。

2.基本字长：标志计算机的运算精度。字长越长，运算精度越高。单位是二进制位数，一般字长有 16、32、64 位。

3.存储器容量：一般来说，内、外存容量越大，计算机的处理能力就越强，速度越快，但须与处理器的速度相匹配。

4.运算速度、系统可靠性、可维护性、兼容性、诊断能力容错能力、指令系统功能

5.性能价格比：软硬件的各种性能与整个系统的价格比越高越好。

7.1 计算机网络

计算机网络的建立和使用是计算机与通讯技术发展相结合的产物，是信息高速公路的重要组成部分。

7.1.1 计算机网络的类型

1.计算机网络的定义和功能

（1）网络的定义

计算机网络是指相互联接的、其目的在于实现资源共享的、独立自主的计算机的集合。

（2）网络的基本功能

- 合理分配和调剂系统资源。
- 集中处理系统中数据信息。
- 均衡负载，协同工作，分布式处理。
- 提高系统的安全性和可靠性。
- 合理配置系统，节省软、硬件设备的开销。
- 提高系统兼容性，方便用户扩充，提高处理能力。
- 为用户提供各类综合服务，为分布很广的用户提供通信手段。

2.网络的分类

（1）从使用范围或规模来分：局域网（LAN）、城域网（MAN）、广域网（WAN）。

局域网（LAN）

- 局域网特点

① 覆盖范围为几百米到几公里

② 数据传输率高于 1Mbps

③ 为某一单位或部门所独有,如校园网。局域网是目前计算机网络中最活跃的分支。

- 局域网的软件平台

WINDOWS2000（或 NT）平台、UNIX 或 LINUX 平台。

城域网（MAN）

城域网特点

① 覆盖范围为覆盖整个城市(一般也称局域网)。

② 数据传输率低于 1Mbps。

闭路电视（CATV）网是城域网的典型例子。

广域网（WAN）

- 广域网特点

① 作用范围可涉及几十公里以上。

② 数据传输率相对最低。